Forces et principe d'inertie

Actions mécaniques, diagramme objet-interaction, modélisation par une force, poids, gravitation universelle, principe d'inertie

Seconde — Physique-chimie · chapitre 8 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Faire un diagramme objet-interaction et modéliser des actions par des forces.
— Calculer un poids et une force de gravitation.
— Utiliser le principe d'inertie pour relier les forces au mouvement.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une action mécanique est modélisée par une **force** : point d'application, direction, sens, valeur (en newtons, N).
— **Diagramme objet-interaction** : le système au centre, un lien par objet qui agit (contact : trait plein ; à distance : pointillés).
— **Gravitation universelle** : $F = G\dfrac{m_A\, m_B}{d^2}$ ($G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2/kg^2}$). **Poids** : $P = m\,g$ ($g = 9{,}8\,\mathrm{N/kg}$ sur Terre).
— **Principe d'inertie** : si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, il est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, et réciproquement.

MÉTHODE — faire un bilan des forces

1. Définir le système ; tracer le diagramme objet-interaction

2. Une force par interaction : poids, réaction d'un support, tension d'un fil, frottements…

3. Représenter les forces avec une échelle, à partir du centre du système

MÉTHODE — utiliser le principe d'inertie

1. Mouvement rectiligne uniforme ou repos $\iff$ forces qui se compensent

2. Si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, les forces ne se compensent pas

---

Exemple. *Une voiture roule en ligne droite à vitesse constante : la force motrice compense exactement les frottements.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Masse (kg) et poids (N) ne sont pas la même grandeur. La distance est au carré dans la loi de gravitation. Un objet peut bouger sans force « motrice » restante (principe d'inertie).

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer le poids d'une valise de 20 kg sur Terre, puis sur la Lune ($g_L = 1{,}6\,\mathrm{N/kg}$). NIVEAU 1

2. Faire le diagramme objet-interaction d'un livre posé sur une table, puis d'un parachutiste en descente. NIVEAU 1

3. Représenter le poids d'un objet de 0,50 kg avec l'échelle 1 cm pour 2 N. NIVEAU 1

4. Un palet glisse en ligne droite à vitesse constante sur une glace horizontale. Que peut-on dire des forces qui s'exercent sur lui ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Calculer la force d'attraction gravitationnelle entre la Terre ($5{,}97 \times 10^{24}$ kg) et un élève de 60 kg à sa surface ($R = 6{,}37 \times 10^{6}$ m). Comparer à son poids. NIVEAU 2

6. Une lampe de 1,5 kg est suspendue au plafond par un fil. Faire le bilan des forces ; calculer la tension du fil. NIVEAU 2

7. Un ballon de foot roule puis ralentit et s'arrête. Les forces qui s'exercent sur lui se compensent-elles ? NIVEAU 2

8. Calculer la force de gravitation exercée par le Soleil ($2{,}0 \times 10^{30}$ kg) sur la Terre, à $1{,}5 \times 10^{11}$ m. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un skieur de 70 kg est tiré par la perche d'un téléski et monte en ligne droite à vitesse constante. Il subit son poids, la réaction de la neige, la force de la perche et des frottements. NIVEAU 3

a) Tracer le diagramme objet-interaction.

b) Calculer son poids.

c) Que peut-on dire de l'ensemble des forces ? Justifier.

d) La perche casse. Le skieur continue-t-il à monter à vitesse constante ? Justifier.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La masse d'un astronaute est plus petite sur la Lune que sur Terre.

b) Si on double la distance entre deux objets, la force de gravitation est divisée par 2.

c) Un objet immobile n'est soumis à aucune force.

d) Le poids est une force à distance.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

À quelle altitude le poids d'un objet est-il divisé par 4 ? (Utiliser la loi de gravitation et $R_T = 6400\,\text{km}$.)